

2. 什么是谱估计的分辨率？在经典谱估计中，决定其分辨率的主要因素是什么？

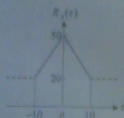
四、证明及计算题 (共 52 分)

1. 设 $x(n)$ 是一个平稳白噪声，它的均值为零，方差为 σ_x^2 ，又令 $y(n)$ 是冲激响应为 $h(n)$ 的线性非移变系统在输入为 $x(n)$ 时的输出。(12 分)

(a) 证明 $E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2$ 。

(b) 证明 $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k)$ 。

2. 根据图题，写出平稳信号 $x(t)$ 的自相关函数 $R_x(\tau)$ 的表达式，并求信号 $x(t)$ 的均值、均方值、自协方差函数和方差。(12 分)



3. 一个谐波过程由下式表示：

$$x(n) = \sum_{k=1}^M A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

其中 M , A_k , ω_k 是参数， ϕ_k 是在区间 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布，且两两相互独立， $x(n)$ 是零均值。

求其自相关函数和功率谱 (12 分)

4. 可以使用线性估计器从输入数据向量 $\{x_n\}$ 估计随机变量 y_n 。

(a) 请解释 y 和 x_{m+1} 的部分相关 $PARCOR(y, x_{m+1})$ 的含义。

(b) 试证明 $PARCOR(y, x_{m+1}) = d_m' + d_m'' b_m$ ，其中 $d_m = E\{x_m y^*\}$ ， $d_m'' = E\{x_{m+1} y^*\}$ ， b_m 为 m 阶最佳后向线性预测器 (提示：可利用正交性原理)。(8 分)

5. 已知输入随机信号 $x(n) = u(n) + w(n)$ ，其中随机信号 $u(n)$ 的线性模型为 $u(n) = a u(n-2) + v(n)$ ， $v(n)$ 和 $w(n)$ 均为单位方差的白噪声，且 $w(n)$ 与 $u(n)$ 不相关， $w(n)$ 与 $v(n)$ 不相关。设计 $x(n)$ 的自适应前向线性预测器。

- (a) 试导出 $a = 0.4$ 时，自适应线性预测器的维纳解 (提示：可利用正则方程组)。

- (b) 画出随机信号 $x(n)$ 的自适应线性预测器系统的原理框图。(8 分)

电信学院 2008 级研究生《信号处理理论与技术》期终考试试题

考试日期: 2008 年 12 月 考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟 主考教师: 陈芳刚, 林耀荣

院系: 电信 姓名: [REDACTED] 学号: [REDACTED] 成绩:

注: 填空题及判断题可直接做在试卷上, 而其他题必须做在答题纸上

一、填空题(每空 2 分, 共计 24 分)

- 白噪声信号是指: 功率谱是常数的信号
- 信号的遍历性是指: 信号的不同时间样本服从相同的统计分布
- 设计维纳滤波器时使用的正交性原理是指: 误差与每个输入信号都正交的
- 在训练自适应滤波器时, 收敛速度与学习率及输入信号的自相关矩阵的最小特征值取值有关, 学习率越大, 收敛速度越 快; 最小特征值越小, 收敛速度越 慢
- 高斯-马尔可夫信号 $x(n)$ 的自相关函数为 $R_x(r) = 10e^{-0.2r}$, 其均值为 0, 方差为 10, 其 n 阶概率密度函数的表达式为: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 10}} e^{-\frac{x^2}{20}}$
- 投影算子 P 的幂等性是指 $P^2 = P, P^n = P, n=2, 3, \dots$
- 一个 AR(5) 过程的最佳 2 阶前向线性预测器 $a = [-0.9 \ 0.2]$, 则此随机信号的最佳 2 阶后向线性预测器 $b = [0.9 \ 0.2]$
- 在 Pisarenko 谐波分解法中, 要求时间窗口长度 M 与输入信号中复指数信号分量的个数 P 之间满足以下关系: $M = P+1$, 噪声子空间的维数为 $M-P$

二、判断题, 正确的在前面打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$ (每题 2 分, 共计 10 分)

- ☒ 设 $F(X)$ 为一概率分布函数, 则 $F(X+\Delta X) \geq F(X)$, 对 $\forall \Delta X \geq 0$
- ☒ MA 模型是一个全极点模型, MA 模型估计容易反映谱的峰值
- ☒ 若 $x(n)$ 是实函数, 则其自相关函数 $R(r)$ 是实偶函数
- ☒ p 阶的 AR 模型可以用来构造一个 p 阶的最佳线性预测器
- ☒ 维纳滤波器是用线性滤波实现对平稳随机过程的最佳线性估计

三、问答题 (每题 7 分, 共计 14 分)

- 随机信号有什么表示方式, 他们分别有什么优缺点。